



**Mã học phần: AGRI2306 | Lộ trình 10
buổi thay đổi tư duy Nông nghiệp 4.0**

Bài toán Tăng trưởng & Bền vững của Nông nghiệp Toàn cầu

Chúng ta đang đối mặt với một nghịch lý: phải sản xuất nhiều hơn với nguồn lực ngày càng cạn kiệt.



Áp lực Dân số

**> 9 TỶ
NGƯỜI**

Dân số thế giới dự kiến vào năm 2050, đòi hỏi ngành nông nghiệp phải tăng lượng lên tới 70% để đảm bảo an ninh lương thực.



Áp lực Tài nguyên

Dấu chân sinh thái hiện tại của con người đã vượt quá khả năng tái tạo của hành tinh.

Nông nghiệp đương trướch thách thức khổng lồ là phải “sản nhiều hơn, đồng thời giảm tác động sinh sinh thái”.



Trụ cột Kinh tế

Nông nghiệp vẫn la nền kinh tế, 26.5% lực lượng lao động toàn cầu và là xương của nhiều quốct.

26.5%

Nông nghiệp vẫn là nền tảng kinh tế, sử dụng 26.5% lực lượng lao động toàn cầu cầu và là xương của nhiều quốc gia.



Nông nghiệp truyền thống đã chạm ngưỡng giới hạn. Chúng ta phải giải quyết nghịch lý: Sản xuất nhiều hơn (đáp ứng 9 tỷ người) với nguồn lực ít hơn (đất, nước đang cạn kiệt).

Nông nghiệp Chính xác (Precision Agriculture - PA) là gì?

Đây là một triết lý quản lý trang trại dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa mọi quyết định.

Định nghĩa Cốt lõi:

"Làm đúng việc, đúng cách, đúng nơi và đúng thời điểm."

Nguyên lý Hoạt động:

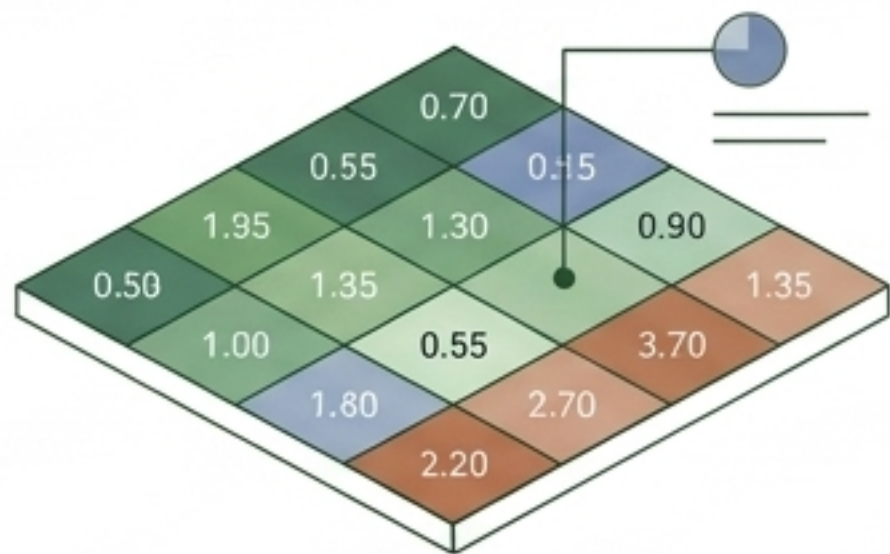
- PA tập trung vào việc nhận diện và quản lý sự **biến đổi theo không gian và thời gian** trong quá trình phát triển của cây trồng (ví dụ: độ phì nhiêu, độ ẩm).
- Thay vì canh tác đồng đều, PA cho phép các thực hành canh tác biến đổi dựa trên địa điểm hoặc đất cụ thể (Site-Specific Crop Management - SSCM).

Mục tiêu Hướng đến:

1. **Tăng hiệu quả:** Tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực (phân bón, nước, thuốc trừ sâu), giảm lãng phí.
2. **Tăng năng suất:** Cải thiện chất lượng và sản lượng nông sản.
3. **Tăng tính bền vững:** Giảm tác động tiêu cực đến môi trường, giảm ô nhiễm hóa chất trong đất và nước.

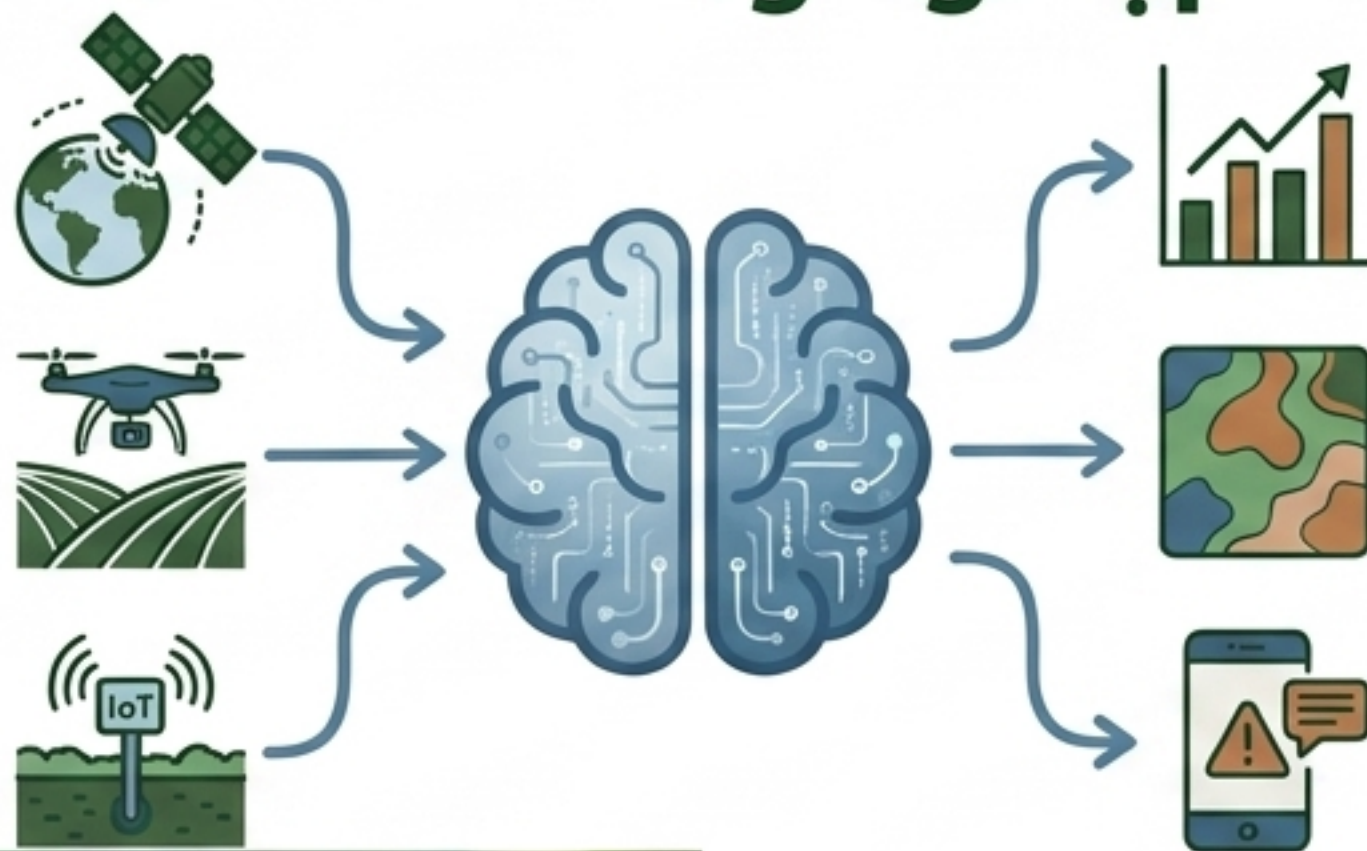


Canh tác Truyền thống



Nông nghiệp Chính xác

AI: “Bộ não” của Nông nghiệp Chính xác



Bạn không cần là kỹ sư IT để dùng AI.
Bạn là Kỹ sư Nông nghiệp – người chỉ đạo AI.

*Khóa học này thiết kế riêng cho sinh viên non-code:
Tập trung vào ỨNG DỤNG và TƯ DUY,
không sa đà vào viết thuật toán phức tạp.*

Cách chúng ta sẽ tiếp cận AI trong 10 buổi học tới



Giác quan (Senses): IoT, Cảm biến (Sensors) - Thu thập dữ liệu đất, nước.



Đôi mắt (Eyes): Computer Vision (Thị giác máy tính) - Nhận diện sâu bệnh, theo dõi sinh trưởng.



Bộ não (Brain): Machine Learning / Deep Learning - Phân tích, dự báo, ra quyết định.



Tay chân (Limbs): Robotics, Drone - Thực thi chính xác trên đồng ruộng.

Tối ưu hóa thời gian: Biến lý thuyết thành hành động

Ở nhà - Lớp học Đảo ngược



Học lý thuyết qua video bài giảng ngắn (15-20p). Tìm hiểu khái niệm cơ bản.

Trên lớp - Thực hành & Thảo luận



Không nghe giảng chay! **Thảo luận** nhóm, xem giảng viên demo '**phép thuật**' AI, phân tích **case study** thực tế và thực hành trên dữ liệu nông nghiệp.

Lộ trình Học tập | Giai đoạn 1: Bộ Não & Đôi Mắt (Buổi 1-4)



1

Tổng quan AI & Smart Ag.
(Tầm nhìn bức tranh lớn).



2

Machine Learning (Học máy) - Bài toán dự báo giá nông sản, phân loại đất.



3

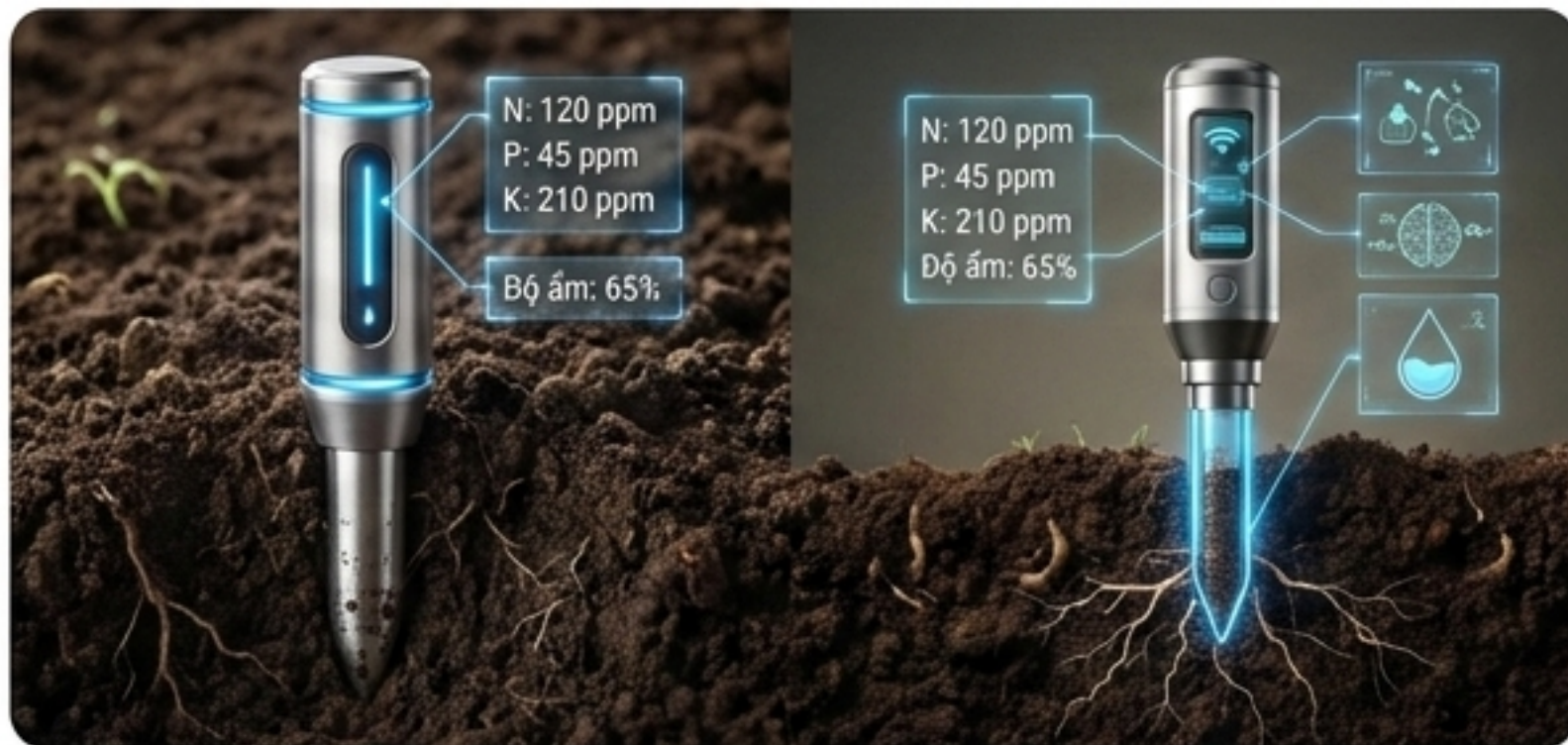
Deep Learning & Mạng Nơ-ron - Cách AI tự động trích xuất đặc trưng.



4

Computer Vision (Thị giác máy tính) - Dạy máy đếm trái cây, nhận diện bệnh lá (Bệnh phấn trắng).

Lộ trình Học tập | Giai đoạn 2: Giác Quan, Chân Tay & Quyết Định (Buổi 5-8)



5

6



7



8

IoT, Cảm biến & Quản lý dinh dưỡng

- Vẽ sơ đồ hệ thống thu thập dữ liệu độ ẩm, NPK.

Robotics & Tự động hóa

- Kết hợp "Não", "Mắt" và "Tay chân" cho robot thu hái, drone bón phân.

Hệ thống hỗ trợ quyết định

(DSS) - Giao diện điều khiển (Dashboard) thông minh dự báo hoạch định.

Lộ trình Học tập | Giai đoạn 3: Triển khai Thực tế (Buổi 9-10)



1

Phân tích Kinh tế & Thực hành Doanh nghiệp

- Quan sát mô hình thật và đánh giá chi phí - lợi ích.

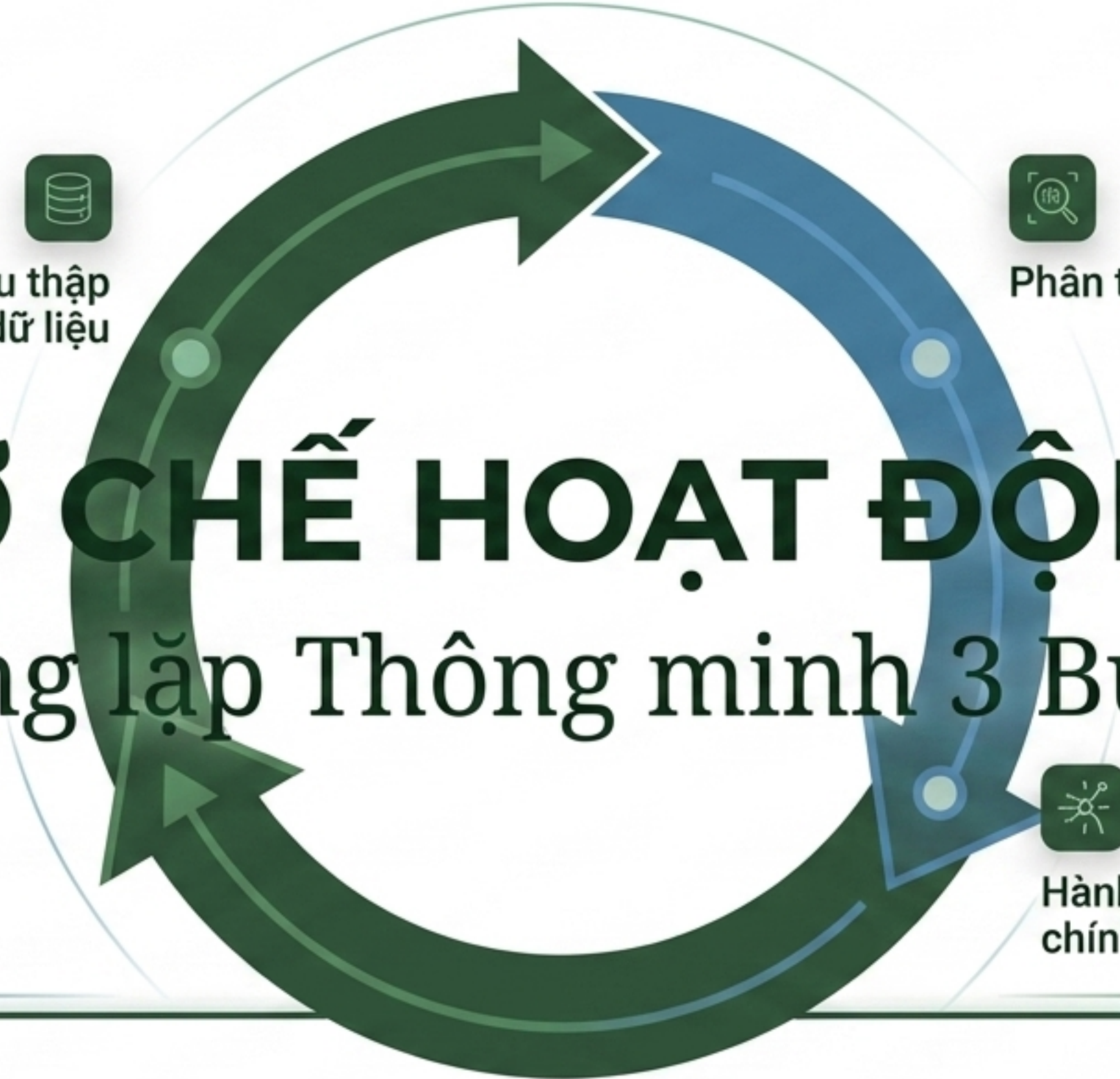


2

Đạo đức, Pháp lý & Báo cáo cuối kỳ - Thuyết trình dự án ứng dụng AI giải quyết thách thức địa phương.



Destination



CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Vòng lặp Thông minh 3 Bước

Thu thập
dữ liệu

Phân tích AI

Hành động
chính xác

Mọi công nghệ trong khóa học đều phục vụ vòng lặp này:
Thu thập (IoT) → **Phân tích** (ML/DL) → **Hành động chính xác** (Robotics/DSS).
Hệ thống không bao giờ ngừng học hỏi.



Đây là những gì các bạn sẽ phân tích và thiết kế. Biến dữ liệu thô thành những quyết định mang lại năng suất và lợi nhuận thực tế.



CLO1: Trình bày và phân tích được bức tranh toàn cảnh về AI trong Nông nghiệp 4.0.



CLO2: Phân loại và lựa chọn đúng hệ thống AI (**ML**, **CV**, **IoT IoT**) cho từng bài toán cụ thể.



CLO3: Áp dụng tư duy dữ liệu để thiết kế giải pháp thực thực tế (điều khiển tưới tiêu, nhận diện dịch bệnh).

Sẵn sàng bước vào kỷ nguyên Nông nghiệp 4.0!